

Documentation du projet:

Mise en œuvre d'un Routeur Linux avec Services DHCP et DNS

Realise par:

➤ *AKRAM KHOULID*

L'établissement:

➤ *Ecole Nationale Des Sciences Appliqués*

Le 10/04/2026

Introduction:

Le domaine des réseaux a connu une mutation profonde : il ne se limite plus à la simple manipulation d'équipements physiques. Aujourd'hui, la compétence clé réside dans la capacité à configurer, administrer et maintenir des infrastructures via des environnements Linux, tout en maîtrisant l'architecture logicielle sous-jacente.

L'objectif de ce projet est de simuler un environnement professionnel où une instance **Ubuntu** agit comme pilier central de l'infrastructure. Elle assume le rôle de **routeur** et déploie des services critiques tels que **DHCP** et **DNS** pour desservir un client (une machine **Kali Linux**). Ce projet permet de démontrer la compréhension des flux réseau et l'interopérabilité des services au sein d'un même réseau local (LAN).

Objectifs :

- **Administration Système Linux** : Maîtriser la gestion des services via le terminal (CLI) et la manipulation des fichiers de configuration système.
- **Routage et Interconnexion** : Configurer Ubuntu pour assurer le transfert de paquets (IP Forwarding) entre deux interfaces réseau distinctes (WAN et LAN).
- **Gestion de l'Adressage (DHCP)** : Automatiser l'attribution des adresses IP, des passerelles et des serveurs DNS pour les clients du réseau local.
- **Résolution de Noms (DNS)** : Mettre en place un serveur de noms capable de résoudre les requêtes locales et de rediriger les requêtes externes.

I. Actualisation et Mise à Niveau des Dépendances :

On commence par la commande `update`, cette commande synchronise les fichiers d'index locaux avec les dépôts distants pour prendre connaissance des versions disponibles. Elle ne modifie aucun logiciel installé, mais actualise la liste des paquets pour savoir si des mises à jour existent.

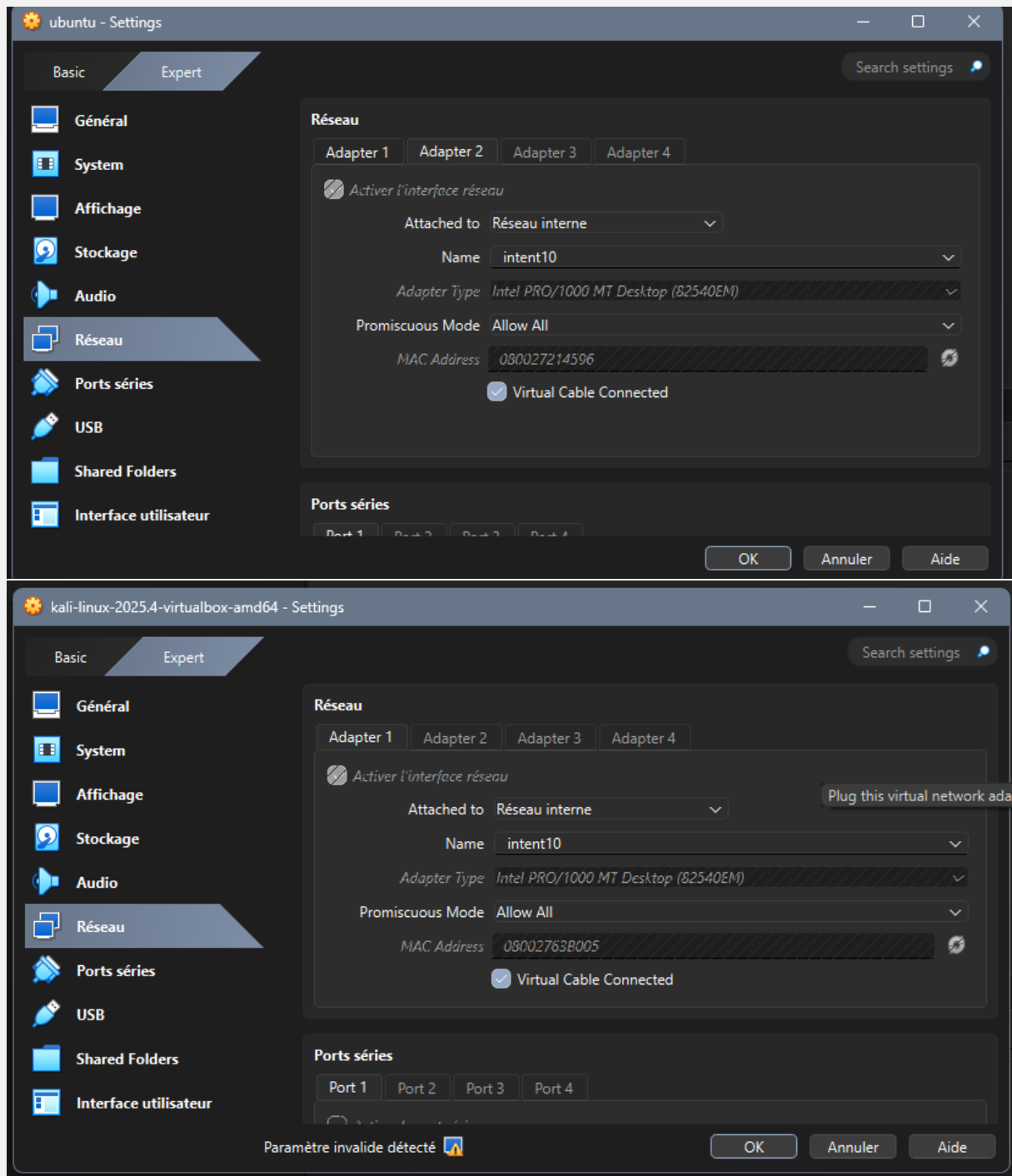
```
root@akhoulid-VirtualBox:/etc# sudo apt update
Ign:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu questing-security InRelease
Ign:2 https://apt.releases.hashicorp.com noble InRelease
Ign:3 http://ma.archive.ubuntu.com/ubuntu questing InRelease
Ign:4 http://ma.archive.ubuntu.com/ubuntu questing-updates InRelease
Ign:5 http://ma.archive.ubuntu.com/ubuntu questing-backports InRelease
Ign:2 https://apt.releases.hashicorp.com noble InRelease
Ign:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu questing-security InRelease
Ign:5 http://ma.archive.ubuntu.com/ubuntu questing-backports InRelease
Ign:4 http://ma.archive.ubuntu.com/ubuntu questing-updates InRelease
Ign:3 http://ma.archive.ubuntu.com/ubuntu questing InRelease
Ign:3 http://ma.archive.ubuntu.com/ubuntu questing InRelease
Ign:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu questing-security InRelease
Ign:2 https://apt.releases.hashicorp.com noble InRelease
Ign:4 http://ma.archive.ubuntu.com/ubuntu questing-updates InRelease
Ign:5 http://ma.archive.ubuntu.com/ubuntu questing-backports InRelease
Err:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu questing-security InRelease
Temporary failure resolving 'security.ubuntu.com'
Err:5 http://ma.archive.ubuntu.com/ubuntu questing-backports InRelease
Temporary failure resolving 'ma.archive.ubuntu.com'
Err:2 https://apt.releases.hashicorp.com noble InRelease
Temporary failure resolving 'apt.releases.hashicorp.com'
Err:4 http://ma.archive.ubuntu.com/ubuntu questing-updates InRelease
Temporary failure resolving 'ma.archive.ubuntu.com'
Err:3 http://ma.archive.ubuntu.com/ubuntu questing InRelease
Temporary failure resolving 'ma.archive.ubuntu.com'
Reading package lists... 40%
```

Comme on voit ici ubuntu a ignore les fichiers qui ne sont pas changes mais n'a pas pu trouver des nouvelles dépendances je pense que le serveur hôte de ces fichiers est tombe en panne a ce moment la

C'est pour ca on a pas besoin d'utiliser la command `upgrade`, en generale `Upgrade` télécharge et installe les nouvelles versions des paquets déjà présents sur le système sans supprimer de logiciels. Elle assure la sécurité et la stabilité en appliquant les correctifs de bugs et les patchs de sécurité tout en préservant la configuration actuelle.

II.LAN

On rendre les 2 VMs pour assurer la communication entre les deux au niveau 2 du modele OSI



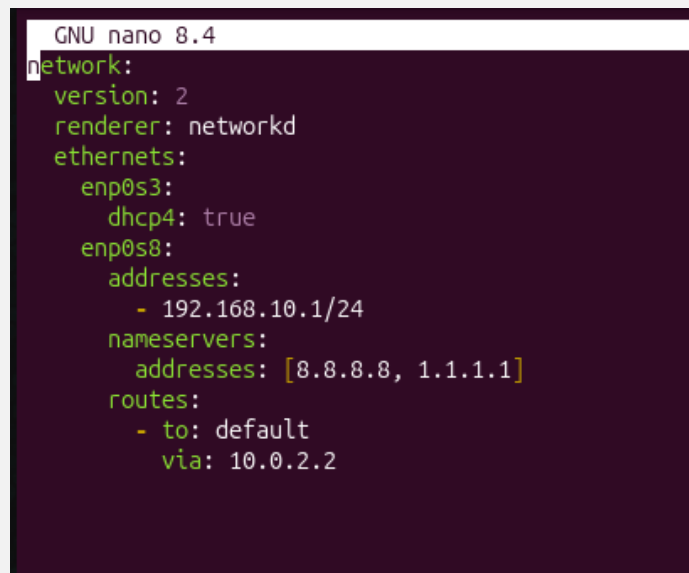
La configuration des interfaces sur Ubuntu est une étape critique pour assurer le rôle de routeur. Nous distinguons deux interfaces :

- **Interface enp0s3 (WAN) :** Configurée en mode **DHCP (dynamique)**. Elle sert de liaison vers l'extérieur (Internet). Puisque cette interface n'est qu'un client pour le réseau externe, une adresse dynamique est suffisante.
- **Interface enp0s8 (LAN) :** Configurée avec une **adresse IP statique (192.168.10.1)**. Cette interface sert de passerelle par défaut pour la machine Kali Linux.

Il est impératif que l'interface LAN soit statique. Si l'adresse de la passerelle changeait (via un bail DHCP dynamique), le client Kali perdrait sa route vers Internet et les services

de nom (DNS). Une configuration statique garantit la **persistance** et la **fiabilité** des services DHCP et DNS que nous allons déployer.

La configuration des interfaces existe dans ce route `/etc/netplan/00-installer-config.yaml`

A screenshot of a terminal window with a dark purple background. The title bar at the top says "GNU nano 8.4". The terminal shows the content of a netplan configuration file. The text is as follows:

```
network:
  version: 2
  renderer: networkd
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: true
    enp0s8:
      addresses:
        - 192.168.10.1/24
      nameservers:
        addresses: [8.8.8.8, 1.1.1.1]
      routes:
        - to: default
          via: 10.0.2.2
```

Une fois le fichier de configuration modifié, nous utilisons les outils de **Netplan** pour appliquer les changements en toute sécurité :

- **sudo netplan try** : Cette commande permet de tester la configuration. Si une erreur de syntaxe est détectée ou si la connexion est perdue, Netplan revient automatiquement à l'état précédent après un délai. C'est une sécurité indispensable pour éviter de perdre l'accès à un serveur distant.
- **sudo netplan apply** : Une fois le test validé, cette commande applique définitivement les nouveaux paramètres réseau.

Pour confirmer que les adresses IP ont été correctement attribuées (dynamique sur enp0s3 et statique sur enp0s8), nous exécutons la commande : `ip addr show`

Cette étape nous permet de valider que l'interface LAN est prête à écouter les requêtes des futurs clients du réseau.

```
root@akhoulid-VirtualBox:/etc# cd netplan
-bash: cd: netplan: No such file or directory
root@akhoulid-VirtualBox:/etc# cd netplan
root@akhoulid-VirtualBox:/etc/netplan# ls
00-installer-config.yaml  01-network-manager-all.yaml
root@akhoulid-VirtualBox:/etc/netplan# nano 00-installer-config.yaml
root@akhoulid-VirtualBox:/etc/netplan# netplan try
Do you want to keep these settings?

Press ENTER before the timeout to accept the new configuration

Changes will revert in 116 seconds
Configuration accepted.
root@akhoulid-VirtualBox:/etc/netplan# netplan apply
root@akhoulid-VirtualBox:/etc/netplan# ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:06:de:3d brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altnames enx08002706de3d
    inet 10.0.2.15/24 metric 100 brd 10.0.2.255 scope global dynamic enp0s3
        valid_lft 86397sec preferred_lft 86397sec
    inet6 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fe06:de3d/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
        valid_lft 86398sec preferred_lft 14398sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe06:de3d/64 scope link proto kernel_ll
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: ovs-system: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
    link/ether a2:65:4c:e1:8f:26 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
4: vlan10: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
    link/ether e0:03:fe:4b:f6:fc brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
5: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel master ovs-system state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:21:45:96 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altnames enx080027214596
    inet 192.168.10.1/24 brd 192.168.10.255 scope global enp0s8
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe21:4596/64 scope link proto kernel_ll
        valid_lft forever preferred_lft forever
6: brldge1: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:21:45:96 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
root@akhoulid-VirtualBox:/etc/netplan#
```

Maintenent on configure le dhcp pour fonctionne bien, puisque j'ai déjà installer isc-dhcp-server

```
# subnet 10.0.29.0 netmask 255.255.255.0 {
#     option routers rtr-29.example.org;
# }
# pool {
#     allow members of "foo";
#     range 10.17.224.10 10.17.224.250;
# }
# pool {
#     deny members of "foo";
#     range 10.0.29.10 10.0.29.230;
# }
#}
subnet 192.168.10.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.10.10 192.168.10.100;      # Give out IPs from .10 to .100
    option routers 192.168.10.1;           # to tell Kali I am the Gateway
    option domain-name-servers 192.168.10.1;
}
```

Help

Exit

Write Out

Read File

Where Is

Replace

Cut

Paste

Execute

Justify

Configuration du Serveur DHCP (isc-dhcp-server)

Pour l'adressage du réseau local, j'ai opté pour un réseau de **Classe C** avec le sous-réseau 192.168.10.0/24 (Masque : 255.255.255.0). Ce choix est amplement suffisant pour couvrir les besoins en adresses IP de notre infrastructure.

Configuration du fichier /etc/dhcp/dhcpd.conf : J'ai défini une plage d'adresses (pool) allant de **192.168.10.10 à 192.168.10.100**. Cela permet d'allouer dynamiquement des adresses à près de 90 machines, tout en réservant les premières adresses pour des équipements statiques (comme notre routeur Ubuntu en .1).

Configuration de l'interface d'écoute : Dans le fichier /etc/default/isc-dhcp-server, j'ai spécifié l'interface **enp0s8**. C'est une étape indispensable pour que le serveur sache sur quel segment réseau il doit écouter et répondre aux requêtes DHCP DISCOVER des clients.

Application des changements : Pour finaliser l'installation, on redémarre le service pour charger la nouvelle configuration, puis on vérifie son bon fonctionnement : `systemctl restart isc-dhcp-server` et `systemctl status isc..`

Le DHCP ne donne pas l'adresse "pour toujours", mais pour une durée déterminée (le *lease time*).

J'ai configuré l'option `option routers 192.168.10.1;`. C'est ce qui dit à Kali : *"Si tu veux aller sur internet, passe par moi (Ubuntu)"*.

```
root@akhoulid-VirtualBox:/etc/dhcp# nano dhcpd.conf
root@akhoulid-VirtualBox:/etc/dhcp# sudo systemctl restart isc-dhcp-server
root@akhoulid-VirtualBox:/etc/dhcp# sudo systemctl status isc-dhcp-server
sudo-rs: 'systemctl': command not found
Command 'status' not found, did you mean:
  command 'statup' from snap statup (0.79.91)
  command 'statfs' from deb gocryptfs (2.5.1-2)
  command 'states' from deb enscrip (1.6.5.90-3.2)
  command 'qstatus' from deb gridengine-client (8.1.9+dfsg-13.1)
See 'snap info <snapname>' for additional versions.
root@akhoulid-VirtualBox:/etc/dhcp# systemctl status isc-dhcp-server
● isc-dhcp-server.service - ISC DHCP IPv4 server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/isc-dhcp-server.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Fri 2026-04-10 10:08:37 +01; 21s ago
  Invocation: 1728add428604e2e989b4a66737c0247
     Docs: man:dhcpd(8)
    Main PID: 6034 (dhcpd)
      Tasks: 1 (limit: 2452)
     Memory: 6.4M (peak: 6.8M)
        CPU: 271ms
   CGroup: /system.slice/isc-dhcp-server.service
           └─6034 dhcpd -user dhcpd -group dhcpd -f -4 -pf /run/dhcp-server/dhcpd.pid -cf /etc/dhcp/dhcpd.co

Apr 10 10:08:38 akhoulid-VirtualBox dhcpd[6034]: PID file: /run/dhcp-server/dhcpd.pid
Apr 10 10:08:38 akhoulid-VirtualBox dhcpd[6034]: Wrote 3 leases to leases file.
Apr 10 10:08:38 akhoulid-VirtualBox sh[6034]: Wrote 3 leases to leases file.
Apr 10 10:08:38 akhoulid-VirtualBox dhcpd[6034]: Listening on LPF/enp0s8/08:00:27:21:45:96/192.168.10.0/24
Apr 10 10:08:38 akhoulid-VirtualBox sh[6034]: Listening on LPF/enp0s8/08:00:27:21:45:96/192.168.10.0/24
Apr 10 10:08:38 akhoulid-VirtualBox sh[6034]: Sending on LPF/enp0s8/08:00:27:21:45:96/192.168.10.0/24
Apr 10 10:08:38 akhoulid-VirtualBox sh[6034]: Sending on Socket/fallback/fallback-net
Apr 10 10:08:38 akhoulid-VirtualBox dhcpd[6034]: Sending on LPF/enp0s8/08:00:27:21:45:96/192.168.10.0/24
Apr 10 10:08:38 akhoulid-VirtualBox dhcpd[6034]: Sending on Socket/fallback/fallback-net
Apr 10 10:08:38 akhoulid-VirtualBox dhcpd[6034]: Server starting service.
root@akhoulid-VirtualBox:/etc/dhcp#
```

Une fois le serveur prêt, nous passons à la phase de test sur la machine cliente (Kali Linux). Pour forcer la machine à demander une nouvelle configuration réseau, on utilise le client DHCP

Analyse du processus d'attribution : L'exécution de cette commande déclenche le cycle **DORA**, le mécanisme standard du protocole DHCP :

1. **Discovery (Diffusion) :** Kali envoie un message DHCPDISCOVER en **broadcast** (diffusion) sur tout le réseau local pour localiser un serveur disponible.
2. **Offer :** Notre serveur Ubuntu, ayant reçu la requête sur l'interface enp0s8, répond avec un message DHCPOFFER contenant une adresse IP disponible (dans la plage .10 à .100).
3. **Request :** Kali accepte l'offre et envoie un DHCPREQUEST pour confirmer qu'il souhaite utiliser cette adresse.
4. **Acknowledgment :** Ubuntu finalise la transaction avec un DHCPACK, confirmant le bail (lease) et transmettant les options supplémentaires (passerelle, DNS).


```

# ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:63:b0:05 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff

(root@kali)-[/]
# sudo dhclient eth0
sudo: dhclient: command not found

(root@kali)-[/]
# sudo dhcpd eth0
dhcpcd-10.3.0 starting
DUID 00:01:00:01:31:62:dd:de:08:00:27:63:b0:05
eth0: IAID 27:63:b0:05
eth0: adding address fe80::6a5c:578:d2cf:3d3d
eth0: soliciting a DHCP lease
eth0: offered 192.168.10.10 from 192.168.10.1
eth0: soliciting an IPv6 router
eth0: probing address 192.168.10.10/24
eth0: leased 192.168.10.10 for 300 seconds
eth0: adding route to 192.168.10.0/24
eth0: adding default route via 192.168.10.1

(root@kali)-[/]
# ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:63:b0:05 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.10.10/24 brd 192.168.10.255 scope global dynamic noprefixroute eth0
        valid_lft 297sec preferred_lft 259sec
    inet6 fe80::6a5c:578:d2cf:3d3d/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever

(root@kali)-[/]
#

```

Diagnostic et Résolution de Problèmes (Troubleshooting)

4.1 Le mystère du "Host Unreachable"

Après avoir validé que le serveur DHCP attribuait correctement l'adresse 192.168.10.10 à Kali, j'ai tenté un test de connectivité via ping. À ma grande surprise, la réponse fut : Destination Host Unreachable.

Analyse systématique du problème :

1. **Couche 2 (Liaison) :** Validée par VirtualBox (les deux VMs sont sur le même réseau interne).
2. **Couche 3 (Réseau) :** La table de routage (ip route) sur Kali indiquait bien la passerelle 192.168.10.1.
3. **Sécurité :** Les pare-feu (ufw / iptables) étaient désactivés sur les deux hôtes.

4.2 La découverte : Conflit avec Open vSwitch (OVS)

Le blocage ne semblait pas logique jusqu'à ce que j'analyse la configuration d'**Open vSwitch** que j'avais installé pour professionnaliser l'infrastructure. En examinant l'état des bridges, j'ai constaté que l'interface enp0s8 était configurée comme "**slave**" (esclave) du bridge OVS.

Explication technique : Lorsqu'une interface physique (ou virtuelle comme enp0s8) est rattachée à un bridge OVS, elle perd sa capacité à traiter les paquets IP directement. Elle devient un simple port de passage. L'adresse IP 192.168.10.1 rattachée à enp0s8 devient alors "invisible" pour le système car les paquets entrant sont capturés par le switch virtuel (OVS) qui ne sait pas où les diriger, faute d'une configuration de port interne (Internal Port).

4.3 Résolution

Pour résoudre ce problème et rétablir la communication, j'ai dû libérer l'interface de l'emprise d'OVS ou réattribuer l'adresse IP directement au bridge lui-même.

DHCP a fonctionné car le niveau 2 n'était pas affecté

Après supprimer le bridge, enp0s8 commence à fonctionner et le ping a réussi

```
(root@kali)-[~]
# ping 192.168.10.1
PING 192.168.10.1 (192.168.10.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.10.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=5.08 ms
64 bytes from 192.168.10.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=2.51 ms
^C
— 192.168.10.1 ping statistics —
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1003ms
rtt min/avg/max/mdev = 2.508/3.795/5.082/1.287 ms

(root@kali)-[~]
```

```
root@akhoulid-VirtualBox:/etc/dhcp# ovs-vsctl del-br bridge1
root@akhoulid-VirtualBox:/etc/dhcp# ovs-vsctl show
931c86ea-f6af-4688-bea5-0563e34cdcdd
    ovs_version: "3.6.0"
root@akhoulid-VirtualBox:/etc/dhcp# sudo systemctl stop openvswitch-switch
root@akhoulid-VirtualBox:/etc/dhcp# ping 192.168.10.10
PING 192.168.10.10 (192.168.10.10) 56(84) bytes of data.
From 192.168.10.1 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
From 192.168.10.1 icmp_seq=2 Destination Host Unreachable
From 192.168.10.1 icmp_seq=3 Destination Host Unreachable
^C
--- 192.168.10.10 ping statistics ---
5 packets transmitted, 0 received, +3 errors, 100% packet loss, time 4113ms
pipe 3
root@akhoulid-VirtualBox:/etc/dhcp# ping 192.168.10.20
PING 192.168.10.20 (192.168.10.20) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.10.20: icmp_seq=1 ttl=64 time=2.10 ms
64 bytes from 192.168.10.20: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.59 ms
64 bytes from 192.168.10.20: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.86 ms
^C
--- 192.168.10.20 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2006ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.591/1.851/2.103/0.209 ms
root@akhoulid-VirtualBox:/etc/dhcp#
```